

3.2.7 การพัฒนาแบบจำลอง

3.2.7.1 Dataset

ชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองของระบบ Freelance Matching Online เป็นข้อมูลการใช้งานจริงที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของระบบ โดยข้อมูลหลักประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลโปรไฟล์ฟรีแลนซ์ ข้อมูลโปรไฟล์ผู้ว่าจ้าง และข้อมูลงานที่ประกาศในระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อคำนวณความเหมาะสมระหว่างตำแหน่งของฟรีแลนซ์กับตำแหน่งของงานหรือผู้ว่าจ้าง

ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจับคู่ตำแหน่ง ได้แก่ จังหวัด อำเภอหรือเขต ที่อยู่โดยละเอียด ค่าละติจูด ค่าลองจิจูด และรัศมีพื้นที่ทำงานที่ฟรีแลนซ์กำหนดไว้ โดยรัศมีเริ่มต้นของระบบกำหนดไว้ที่ 30 กิโลเมตร และผู้ใช้สามารถปรับได้ในช่วง 1 ถึง 300 กิโลเมตร ข้อมูลตำแหน่งของงานจะพิจารณาจากพิกัดของงานก่อน หากไม่มีพิกัดของงาน ระบบจะใช้พิกัดจากโปรไฟล์ผู้ว่าจ้างหรือพิกัดของบัญชีผู้ใช้งานแทน

ลักษณะของแบบจำลองในโปรเจกต์นี้เป็นแบบจำลองเชิงกฎและการให้คะแนนตามตำแหน่งที่ตั้ง ไม่ใช่การเรียนรู้ของเครื่องที่ต้องใช้ชุดข้อมูลสำหรับฝึกโมเดลแยกต่างหาก

การทำงานจึงเน้นการคำนวณระยะทาง การตรวจสอบข้อความที่อยู่ และการจัดอันดับผลลัพธ์ตามคะแนนความเหมาะสมที่ระบบคำนวณได้

ตารางที่ 3.35 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในแบบจำลองการจับคู่ตำแหน่ง

แหล่งข้อมูล	ฟิลด์สำคัญ	การนำไปใช้
Users	latitude, longitude	ใช้เป็นพิกัดสำรองเมื่อโปรไฟล์ไม่มีพิกัดตำแหน่ง
Freelancer_Profile	location, address, province, district, latitude, longitude, preferred_radius_km	ใช้ระบุตำแหน่งและรัศมีพื้นที่ทำงานของฟรีแลนซ์
Employer_Profile	address, province, district, latitude, longitude	ใช้ระบุตำแหน่งของผู้ว่าจ้างหรือบริษัท
Job	location, latitude, longitude, status, admin_status, created_at	ใช้ระบุตำแหน่งงาน ตรวจสอบสถานะงาน และจัดเรียงผลลัพธ์

3.2.7.2 Data Preprocessing

ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ขั้นตอนการคำนวณ ระบบจะตรวจสอบและเตรียมข้อมูลตำแหน่งให้พร้อมใช้งาน โดยเริ่มจากการตรวจสอบค่าว่างและชนิดข้อมูลของพิกัด หากค่าละติจูดหรือค่าลองจิจูดไม่ใช่ตัวเลข ระบบจะไม่นำค่าดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณระยะทาง นอกจากนี้ยังตรวจสอบช่วงของพิกัดให้ถูกต้อง โดยละติจูดต้องอยู่ระหว่าง -90 ถึง 90 และลองจิจูดต้องอยู่ระหว่าง -180 ถึง 180

ระบบมีการกำหนดขอบเขตของรัศมีพื้นที่ทำงานด้วยฟังก์ชันควบคุมค่า โดยค่ารัศมีต้องไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร และไม่เกิน 300 กิโลเมตร หากผู้ใช้ไม่ได้กำหนดค่า ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้น 30 กิโลเมตร เพื่อให้การคำนวณมีขอบเขตที่เหมาะสมและป้องกันข้อมูลผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การจับคู่

ในขั้นตอนการคัดเลือกข้อมูลงาน ระบบจะเลือกเฉพาะงานที่ผ่านการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบและมีสถานะเปิดรับหรืออยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้น ข้อมูลงานที่ปิดรับหรือไม่ผ่านการอนุมัติจะไม่ถูกนำมาคำนวณ เพื่อให้รายการแนะนำที่แสดงต่อฟรีแลนซ์เป็นรายการที่สามารถสมัครได้จริง

ตารางที่ 3.36 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสำหรับ Location Matching

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผลลัพธ์ที่ได้
ตรวจสอบพิกัด	ตรวจสอบชนิดข้อมูลและช่วงค่าของ latitude และ longitude	ใช้เฉพาะพิกัดที่ถูกต้องในการคำนวณระยะทาง
กำหนดรัศมี	จำกัดค่า preferred_radius_km ให้อยู่ระหว่าง 1 ถึง 300 กิโลเมตร	ได้ขอบเขตการค้นหาที่สอดคล้องกับผู้ใช้
เลือกพิกัดสำรอง	ใช้พิกัดจากโปรไฟล์ งาน ผู้ว่าจ้าง หรือบัญชีผู้ใช้ตามลำดับความพร้อมของข้อมูล	ลดปัญหาการไม่มีพิกัดหลัก
กรองสถานะงาน	เลือกงานที่ admin_status เป็น approved และ status เป็น open หรือ in_progress	แสดงเฉพาะงานที่พร้อมให้สมัครหรือดำเนินการได้

3.2.7.3 การฝึกแบบจำลอง (Train Model)

เนื่องจากระบบ Freelance Matching Online ใช้วิธีการจับคู่แบบเชิงกฎ ขั้นตอนการฝึกแบบจำลองในงานนี้จึงหมายถึงการกำหนดเงื่อนไขการให้คะแนนและลำดับการประมวลผลของแบบจำลอง ไม่ได้เป็นการฝึกโมเดลด้วยข้อมูลแบบ Supervised Learning หรือ Unsupervised Learning เหมือนงานปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป

แบบจำลองเริ่มจากการคำนวณคะแนนการตรงกันของข้อความตำแหน่งด้วยฟังก์ชัน locationMatch โดยให้คะแนน 100 เมื่อข้อความตรงกันทั้งหมด ให้คะแนน 80 เมื่อข้อความหนึ่งมีอีกข้อความหนึ่งอยู่ภายใน และให้คะแนนตามสัดส่วนค่าที่ตรงกันเมื่อข้อความมีองค์ประกอบร่วมกัน เช่น จังหวัด เขต หรือคำสำคัญในที่อยู่

เมื่อมีพิกัดตำแหน่งครบถ้วน ระบบจะคำนวณระยะทางระหว่างพรีแลนซ์กับงานด้วยสูตร Haversine ซึ่งใช้รัศมีโลก 6,371 กิโลเมตร จากนั้นนำระยะทางที่ได้มาแปลงเป็นคะแนนตามสัดส่วนของระยะทางต่อรัศมีที่ผู้ใช้กำหนด หากงานอยู่นอกรัศมีที่กำหนด ระบบจะตัดงานนั้นออกจากรายการแนะนำ

คะแนนสุดท้ายของแต่ละงานคำนวณจากค่าสูงสุดระหว่างคะแนนจากข้อความตำแหน่งและคะแนนจากระยะทาง จากนั้นระบบจัดเรียงรายการโดยเรียงจากคะแนนความเหมาะสมมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากันจะเรียงจากระยะทางใกล้ไปไกล และพิจารณาวันที่ประกาศงานล่าสุดเป็นลำดับถัดไป

เงื่อนไข	คะแนน	คำอธิบาย
ข้อความตำแหน่งตรงกันทั้งหมด	100	ตำแหน่งของพรีแลนซ์และตำแหน่งงานเป็นข้อความเดียวกัน
ข้อความตำแหน่งมีส่วนครอบคลุมกัน	80	ข้อความหนึ่งมีอีกข้อความหนึ่งอยู่ภายใน เช่น จังหวัดหรือเขตเดียวกัน
มีคำสำคัญตรงกันบางส่วน	ตามสัดส่วน	คำนวณจากจำนวนคำที่ตรงกันเทียบกับจำนวนคำทั้งหมด
ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร	100	อยู่ใกล้มากและมีความเหมาะสมสูงสุดด้านตำแหน่ง
ระยะทางไม่เกิน 25% ของรัศมี	95	อยู่ในพื้นที่ใกล้ตามขอบเขตที่ผู้ใช้กำหนด

ระยะทางไม่เกิน 50% ของรัศมี	88	อยู่ในระยะที่เหมาะสมต่อการทำงาน
ระยะทางไม่เกิน 75% ของรัศมี	78	ยังอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้
ระยะทางอยู่ภายในรัศมีแต่เกิน 75%	65	อยู่ไกลกว่าเงื่อนไขหลักแต่ยังไม่เกินรัศมีที่กำหนด

ตารางที่ 3.37 เงื่อนไขการให้คะแนนของแบบจำลองการจัดคู่ตำแหน่ง

3.2.8 การทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

การทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองมุ่งตรวจสอบว่าอัลกอริทึมสามารถคำนวณคะแนนและจัดอันดับผลลัพธ์ได้ตรงตามเงื่อนไขของระบบ โดยการทดสอบจะพิจารณาทั้งกรณีที่มีพิกัดตำแหน่งครบถ้วน กรณีที่ไม่มีพิกัดแต่มีข้อมูลข้อความตำแหน่ง และกรณีที่ตำแหน่งของงานอยู่นอกขอบเขตรัศมีที่ผู้ใช้กำหนด

เนื่องจากแบบจำลองของระบบเป็นแบบจำลองเชิงกฎ จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดแบบโมเดลจัดกลุ่ม เช่น Silhouette Score, Davies-Bouldin Index หรือ Calinski-Harabasz Index แต่ใช้การทดสอบตามกรณีใช้งานจริง โดยตรวจสอบผลลัพธ์ที่คาดหวังกับผลลัพธ์ที่ระบบควรแสดง เช่น งานที่อยู่ใกล้ต้องได้คะแนนสูงกว่า งานที่อยู่นอกขอบเขตต้องไม่ถูกแสดง และรายการที่มีคะแนนเท่ากันต้องเรียงตามระยะทางที่ใกล้กว่า

ผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่าระบบรองรับการจัดงานตามตำแหน่งได้ทั้งแบบใช้พิกัดและแบบใช้ข้อความที่อยู่ โดยยังคงตรวจสอบสถานะงานและขอบเขตรัศมีของฟรีแลนซ์ก่อนแสดงผล ทำให้รายการแนะนำมีความสอดคล้องกับตำแหน่งและเงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้

กรณีทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
ตำแหน่งตรงกัน	ฟรีแลนซ์และงานอยู่จังหวัดหรือเขตเดียวกัน	ได้คะแนนจากข้อความสูงและแสดงในรายการแนะนำ	ผ่าน
มีพิกัดและอยู่ใกล้	ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร	ได้คะแนนระยะทาง 100 และถูกจัดอันดับสูง	ผ่าน

อยู่ในรัศมีที่กำหนด	ระยะทางไม่เกิน preferred_radius_km	แสดงรายการงานพร้อมค่า distance_km	ผ่าน
อยู่นอกรัศมี	ระยะทางมากกว่า preferred_radius_km	ไม่แสดงงานนั้นในรายการแนะนำ	ผ่าน
ไม่มีพิกัดหลัก	งานไม่มีพิกัด แต่ผู้ว่าจ้างหรือบัญชีผู้ใช้มีพิกัด	ระบบใช้พิกัดสำรองในการคำนวณ	ผ่าน
ไม่มีพิกัดทั้งหมด	มีเฉพาะข้อความ location/province/district	คำนวณคะแนนจากข้อความและ กรองด้วย min_match_score	ผ่าน
คะแนนเท่ากันหลายรายการ	งานหลายงานมี match_score เท่ากัน	เรียงตามระยะทางใกล้ก่อน และวันที่ประกาศล่าสุดเป็นลำดับ ถัดไป	ผ่าน

ตารางที่ 3.38 กรณีทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง Location Matching

จากการทดสอบดังกล่าว

แบบจำลองสามารถนำไปใช้สนับสนุนการแนะนำงานให้ฟรีแลนซ์และการค้นหาฟรีแลนซ์ใกล้เคียงให้ผู้ว่าจ้างได้ โดยผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลที่อยู่และพิกัดตำแหน่ง

หากผู้ใช้ระบุพิกัดและรายละเอียดที่อยู่ครบถ้วนระบบจะสามารถคำนวณระยะทางและจัดอันดับผลลัพธ์ได้แม่นยำมากขึ้น